# Marimuthu Mayavan

Mayavan.Marimuthu@eurecom.fr | +33 7 59 14 94 95 | mayavan-m.github.io
marimuthu-mayavan | Mayavan-m

*Recherche un stage de 6 mois à partir de février 2027*



## Formation

**EURECOM** sept. 2025 – aujourd'hui
Master (Diplôme National de Master) Réseaux et Télécommunications – parcours IoT *Sophia Antipolis, France*
*Cours :* Protocoles IoT, Sécurité des réseaux, Sécurité mobile et smartphone, Deep Learning

**Bharathidasan University** juin 2017 – mai 2023
M.Tech. intégré (programme de 6 ans) en informatique (Computer Science and Engineering) *Tiruchirappalli, Inde*
*Cours :* Réseaux informatiques, Sécurité des réseaux, IoT, Machine Learning

## Compétences techniques

**Langages :** Python (PyTorch, NumPy), C, C++, Java, MATLAB
**Réseaux et IoT :** TCP/IP, dépannage LAN/Wi-Fi, switchs et points d'accès, MQTT, CoAP
**Outils et modélisation :** Linux, Windows, Git/GitHub, SysML v2, UML, MBSE, Ansys System Architecture Modeler
**Langues :** anglais (courant), tamoul (langue maternelle), français (A1)

## Projets

**HAR-DeepLearning** · Python, PyTorch, CNN/LSTM avr. 2026
- Comparaison de modèles 1D-CNN, LSTM et CNN-LSTM pour la reconnaissance d'activités sur capteurs IoT portés (UCI HAR, 30 personnes)
- 94 % de précision avec le LSTM sur des personnes inconnues ; fonctionne encore sans gyroscope (93 % → 82 %)

**PickErUp** · C, Linux (ev3dev), Git déc. 2025 – janv. 2026
- Écriture des fonctions de déplacement et de rotation en C (contrôle des moteurs) d'un robot autonome LEGO EV3 qui trouve des minerais, les saisit avec une pince et les ramène à sa base
- Participation à l'intégration du programme principal (capteurs sonar, couleur et gyroscope, 4 moteurs, Debian Linux)

**Analyse d'impact (PIA) de PayPal « Pay in 4 »** · RGPD, PIA CNIL, AI Act oct. 2026 – en cours
- Analyse de la politique de confidentialité de PayPal, évaluation des risques avec l'outil PIA de la CNIL (rôle de DPO) et classification du système automatisé d'évaluation de solvabilité selon l'AI Act

**Détection de vol par vidéosurveillance bancaire** · C#/.NET, AForge.NET, SQL Server 2023
- Projet de fin d'études M.Tech (seul) : application conçue et testée qui détecte mouvements et visages (Luxand FaceSDK) aux heures interdites et envoie des alertes e-mail et SMS avec l'image

**Détection de maladies des feuilles de riz** · MATLAB, réseau de neurones 2021
- Projet de 4e année (seul) : traitement d'image et réseau de neurones classant 3 maladies et les feuilles saines ; 92,5 % de précision sur 40 images de test

## Expérience de recherche

**EURECOM**, *Étudiant-chercheur (projet de semestre)* sept. 2026 – aujourd'hui
- Modélisation d'architectures de systèmes automobiles en SysML v2 avec Ansys System Architecture Modeler, en MBSE, sur des cas d'usage fournis par Ansys (200 h, encadré par Rabea Ameur-Boulifa)

**EURECOM**, *Étudiant-chercheur (projet de semestre)* févr. 2026 – juin 2026
- Conception d'un cours sur la détection des deepfakes audiovisuels (100 h, Prof. Jean-Luc Dugelay) : état de l'art sur la fusion audio-vidéo, la détection par synchronisation labiale, les jeux de données (FakeAVCeleb, DFDC, LAV-DF) et les métriques (AUC-ROC, EER)
- Création de 5 modules de cours avec quiz et d'une vidéo de cours narrée générée par IA (HeyGen)

## Expérience professionnelle

**Orbion Pharmaceuticals**, *Ingénieur réseau N1 (apprentissage)* déc. 2023 – nov. 2024
- Support réseau N1 pour plus de 80 PC : LAN/Wi-Fi, configuration IP, switchs et points d'accès
- Diagnostic des pannes (ping, traceroute, ipconfig) ; installation de postes et imprimantes ; escalade au niveau 2

**Foxconn Hon Hai Technology India**, *Support réseau caméras IP* avr. 2025 – août 2025
- Installation de nouvelles caméras IP, configuration de leurs adresses IP et ajout au logiciel de gestion vidéo (VMS)
- Diagnostic des caméras hors ligne avec ping et rétablissement de la connexion via les switchs PoE
- Remplacement de caméras et câbles défectueux, sertissage de câbles RJ45 et configuration de l'enregistrement NVR/DVR
- Support, en équipe, d'un réseau de plus de 3 000 caméras IP sur un grand site industriel ; suivi des incidents

## Certification

- Diplôme en programmation informatique (C, C++, Python), TCDS Computer Education, 2023 – Distinction (91/100)